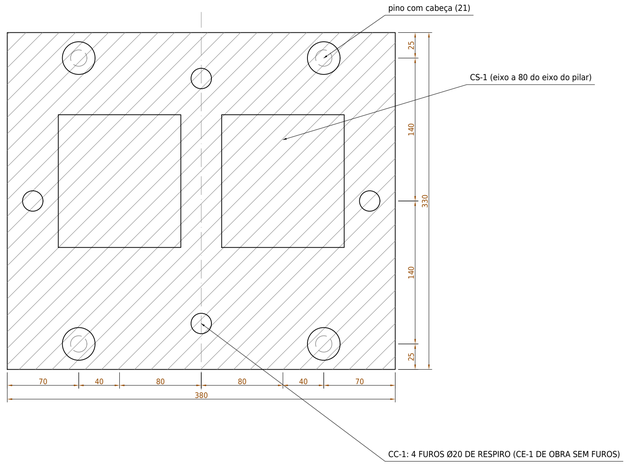
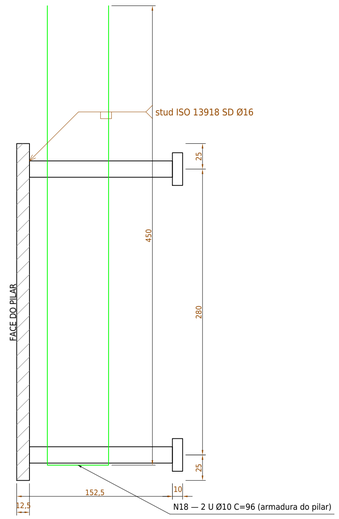
CE-1 embutida no pilar (fábrica dos pilares): 110 CC-1 + 28 CC-1E + 36 CC-1D concretados na face C com os CS-1 já soldados; 97 CE-1 rentes nas faces laterais (CS-1 soldado na obra) · cotas em mm

FX CE-1 (271 PÇ) · PT-1 (330 PÇ) · PT-2 (76 PÇ) · FIXADORES DO SISTEMA



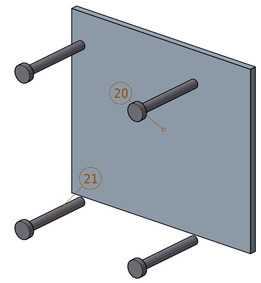
CE-1 — VISTA FRONTAL

ESC. 1:3 — COTAS EM MM — face do pilar; CC-1 = CE-1 + 2 CS-1 (CC-1E/D: 1) soldados na fábrica (face C); laterais: CS-1 na obra



CE-1 — CORTE

ESC. 1:3 — COTAS EM MM — pinos por solda de arco (stud welding) na oficina



CE-1 — ISOMÉTRICO

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — explodido

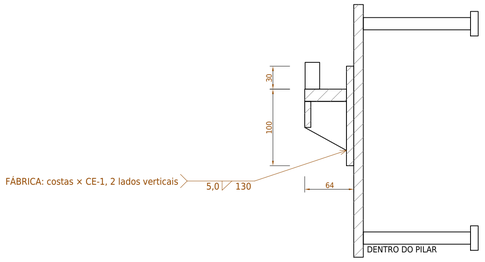
LISTA DE MATERIAIS — CE-1 (1 CJ), PT-1 (1 CJ), PT-2 (1 CJ)						
Nº	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO (mm)	MATERIAL	QTD	kg/un	kg
20	CHAPA DE ESPERA	CH 12.5 × 330 × 380	ASTM A36	1	12,305	12,305
21	PINO COM CABEÇA (stud)	Ø16 × 150, cabeça Ø32 × 10 — ISO 13918 SD	S235J2 + C450	4	0,284	1,136
30	CARTOLA PT-1	CH 6,3 × 80, dobrada (desenv. 280)	ASTM A36	1	1,108	1,108
31	PARAFUSO PT-1/PT-2	M16 × 40 ISO 4017 cl. 8.8	aço cl. 8.8 galv.	2	0,097	0,194
32	ARRUELA LARGA	M16 ISO 7093 (17 × 50 × 3)	aço galv.	2	0,040	0,080
33	LUVA TSA M16 (Trejor)	hef 70, embutida nas placas	aço zincado	2	0,090	0,180
40	CANTONEIRA PT-2	L 102 × 102 × 9,5 L = 150	ASTM A36	1	2,190	2,190
43	BUCHA BR-1 / BR-2	M16 hef 70 (placa) / hef 100 (pilar)	aço zincado	2	0,100	0,200

CE-1: 13,44 kg/cj × 271 = 3643 kg. PT-1 com itens 30-33; PT-2 com itens 40, 31, 32 e 43.

FIXADORES DO SISTEMA — OBRA (torque em N·m)						
Nº	PEÇA	CLASSE	ROSCA	USO	APERTO	QTD
16	M16 × 45 ISO 4017	8.8 galv. fogo	rosca total	nível do CS-1	contraporca 120	404
15	porca M16 ISO 4032	8, sobremedida	6H + 0,4	soldada (CS-1)	—	808
17	contraporca M16 ISO 4035	05 galv.	6H + 0,4	trava do nível	120	404
18	prisioneiro M16 × 45 ISO 4026	45H zincado	sext. int. 8	frontal do CS-1	trava química	404
31	M16 × 40 ISO 4017	8.8 galv. fogo	b = 38	PT-1 e PT-2	80 (oblongo livre)	812
32	arruela larga M16 ISO 7093	200 HV galv.	17 × 50 × 3	PT-1 e PT-2	—	812
33	luva TSA M16 (Trejor)	zincada	hef 70	placas (PT-1)	—	660
43	bucha BR-1 / BR-2 M16	zincada	hef 70 / 100	placa / pilar (PT-2)	—	152

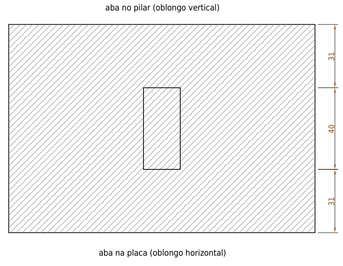
NOTAS

1. Medidas em mm. Tolerâncias gerais NBR ISO 2768-1 classe m; furos Ø18 ± 0,3; oblongos 18 × 40 ± 0,5.
2. CE-1: chapa A36 cortada a laser; pinos com cabeça Ø16 × 150 soldados por arco (stud welding, AWS D1.1 cap. 7) — ensaio de dobramento a 15° em 1 pino a cada 100; galvanização a fogo após a solda. Na fôrma do pilar: rente à face, centrada, posição ±5 (gabarito), N18 por baixo do pino de baixo de cada coluna.
3. PT-1: chapa 6,3 A36 dobrada a frio (raio interno 6), galvanizada a fogo. Furo Ø18 na placa de baixo e oblongo vertical 18 × 40 na de cima: não travar o deslocamento vertical (aperto 80 N·m com arruela larga).
4. PT-2: cantoneira A36 galvanizada; oblongo vertical na aba do pilar e horizontal na aba da placa (tolerâncias de montagem).
5. Roscas métricas grossas ISO 261/965 (6g/6H); peças galvanizadas a fogo com porca sobremedida (6H + 0,4) ou rosca repassada; não lubrificar o prisioneiro antes da trava química.
6. DEC-044: na fiada +6,25 dos pilares P18 e P20 a CE-1 é a CE-1L 840 × 330 × 12,5 (asas de 220 além das faces, mesmos pinos e N18) — 2 pç; nos pilares com CS-1C / CS-1D a CE-1 é a comum, com 1 console e a caixa de calço soldada na obra no fundo da caixa (filete 6, 2 × 330) — ND-LET-PP06.
7. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM.



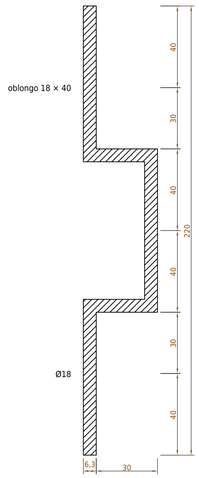
CC-1 — CORTE

ESC. 1:4 — COTAS EM MM — CE-1 + CS-1 soldados na fábrica do pilar; face C para cima na fôrma



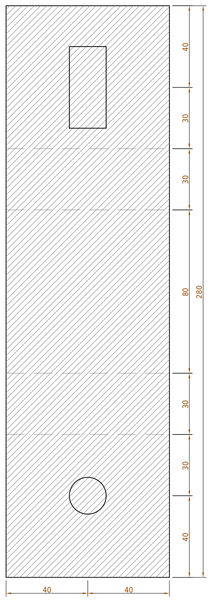
PT-2 — FURAÇÃO DAS ABAS

ESC. 1:1.5 — COTAS EM MM — as 2 abas rebatidas



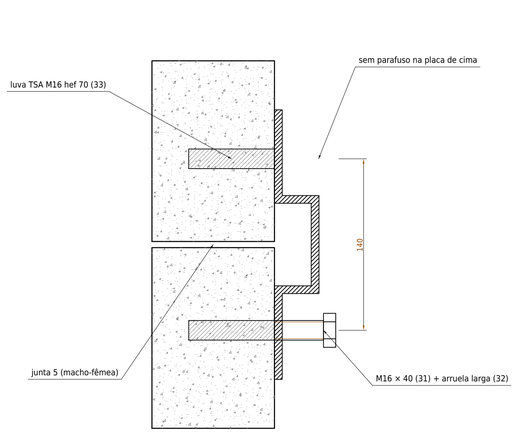
PT-1 — CARTOLA (VISTA LATERAL)

ESC. 1:1.5 — COTAS EM MM — ch. 6,3 A36 dobrada; raio interno 6



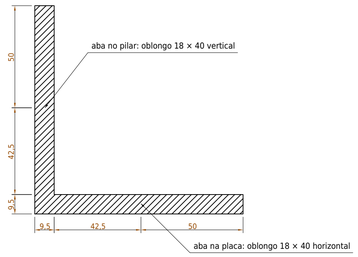
PT-1 — DESENVOLVIMENTO

ESC. 1:1.5 — COTAS EM MM — corte a laser, dobrar nas linhas



PT-1 — GUIA NA JUNTA HORIZONTAL

ESC. 1:2.5 — COTAS EM MM — 2 por junta; M16 só na placa de baixo (guia, sem esforço — DEC-035)



PT-2 — CANTONEIRA (SEÇÃO)

ESC. 1:1.5 — COTAS EM MM — L 102 × 102 × 9,5 A36, L = 150

REV	DATA	DESCRIÇÃO
08	23/10/2026	REEMISSÃO EXECUTIVA (PACOTE REV09): PISOS +3,90/+7,30; NOMES E REFERÊN
07	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
06	18/10/2026	EMISSÃO: FABRICAÇÃO DA CE-1, PT-1 E PT-2; TABELA DE FIXADORES E TORQUE

ND

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO

FIXAÇÃO DAS PLACAS (SISTEMA TREJOR) — CHAPA DE ESPERA CE-1, PINO PT-1, TRAVA PT-2 E FIXADORES DO SISTEMA

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PP04	08	01/01	A1

1º DIEDRO